

TD M2 : Lois de Newton

Donnée commune : $g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ (sauf mention contraire). Les référentiels d'étude sont supposés galiléens.

Exercice 1 : Bilan des forces

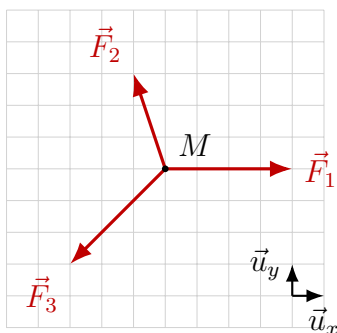
On considère les cinq situations suivantes. Dans chaque cas, le corps étudié est assimilé à un point matériel confondu avec son centre de masse.

- (a) Un livre est posé, immobile, sur une table horizontale.
- (b) Une bille accrochée à un fil inextensible est écartée de la verticale puis lâchée ; on l'observe à un instant quelconque de son mouvement.
- (c) Un skieur descend une piste rectiligne inclinée d'un angle α ; le contact avec la neige présente des frottements et l'air exerce une force de traînée.
- (d) Un passager est debout dans un ascenseur qui démarre vers le haut.
- (e) Une bille d'acier tombe dans une éprouvette remplie d'huile.

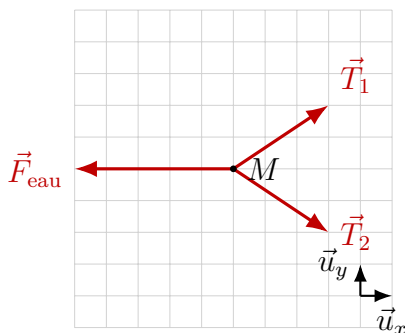
1. Définir, pour chaque situation, le système étudié et le référentiel d'étude.
2. Recenser les forces extérieures qui s'exercent sur le système.
3. Représenter ces forces sur un schéma clair.

Exercice 2 : Construire la résultante des forces

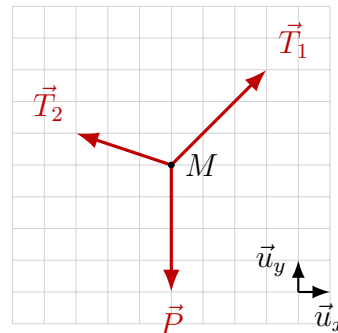
Les trois figures ci-dessous représentent, à l'échelle, **toutes** les forces extérieures s'exerçant sur un système ponctuel M . L'échelle est la même pour les trois figures : **un carreau représente 50 N**.



(a) Palet sur coussin d'air
(vue de dessus)



(b) Péniche halée
(vue de dessus)



(c) Lampe suspendue
(vue de face)

1. Relever, pour chaque figure, les composantes de chaque force dans la base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$ associée au quadrillage. Les exprimer d'abord en carreaux, puis les convertir en newtons.
2. Construire graphiquement, sur chaque figure, la résultante $\vec{R} = \sum \vec{F}_i$ par la méthode du polygone des forces (mise bout à bout des vecteurs).
3. Retrouver ce résultat par le calcul : exprimer les composantes R_x et R_y de la résultante, puis les calculer.
4. Exprimer la norme $\|\vec{R}\|$ de la résultante, puis la calculer pour chaque figure.
5. Indiquer, pour chaque situation, si le principe d'inertie est vérifié. En déduire la nature du mouvement possible du système.

Exercice 3 : Bond sur la Lune

Sur Terre, un astronaute (équipé) peut élever son centre de masse de $h_T = 40$ cm lors d'un saut vertical. Sur la Lune, $g_L = 1,62 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. On suppose que la détente des jambes communique la **même vitesse initiale** v_0 dans les deux cas, et on néglige tout frottement.

1. Effectuer le bilan des forces après le décollage et montrer que le mouvement est uniformément décéléré.
 2. Exprimer la hauteur maximale h atteinte en fonction de v_0 et de l'intensité de la pesanteur.
 3. Exprimer la vitesse initiale v_0 en fonction de g et h_T , puis la calculer.
 4. Exprimer la hauteur du bond lunaire h_L en fonction de h_T , g et g_L , puis la calculer. Exprimer le rapport h_L/h_T et donner sa valeur.
 5. Exprimer la durée de vol t_v en fonction de v_0 et de l'intensité de la pesanteur, puis la calculer sur Terre et sur la Lune. Comparer les deux durées.
-

Exercice 4 : Le coup franc

Un ballon de football est frappé au sol en O avec une vitesse initiale $v_0 = 19 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ inclinée de $\alpha = 24^\circ$ sur l'horizontale, dans le plan vertical contenant le but. Le mur adverse ($h_m = 2,25$ m, sauts compris) est à $d_m = 9,15$ m ; la ligne de but, surmontée de la barre transversale ($h_b = 2,44$ m), est à $D = 18$ m. On néglige l'action de l'air.

1. Effectuer le bilan des forces sur le ballon après la frappe, puis appliquer le principe fondamental de la dynamique.
 2. Établir les équations horaires $x(t)$ et $z(t)$, puis en déduire l'équation de la trajectoire $z(x)$.
 3. Exprimer la hauteur du ballon au niveau du mur, puis la calculer. Conclure quant au passage au-dessus du mur.
 4. Exprimer la hauteur du ballon au niveau de la ligne de but, puis la calculer. Conclure quant au cadrage du tir.
 5. Discuter le réalisme du modèle et citer les effets négligés qui rabattent ou dévient la trajectoire réelle.
-

Exercice 5 : Halage d'un bateau

Depuis la berge d'un canal rectiligne, un cheval hale une péniche à **vitesse constante** au moyen d'un câble faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec la direction d'avancement. La tension du câble vaut $T = 300$ N. L'eau exerce sur la coque une force de résistance $\vec{F}_r$ opposée au mouvement et une force latérale $\vec{F}_\perp$ (due au gouvernail et à la dérive) perpendiculaire au mouvement.

1. Effectuer le bilan des forces horizontales sur la péniche et les représenter vues de dessus.
 2. Justifier, à l'aide du principe d'inertie, la valeur de la somme des forces.
 3. Projeter la relation vectorielle sur la direction du mouvement et sur la perpendiculaire. Exprimer F_r et $F_\perp$ en fonction de T et α , puis les calculer.
 4. Expliquer pourquoi le câble ne peut pas être parallèle à la berge, et indiquer l'inconvénient d'un angle α trop grand.
-

Exercice 6 : La bille dans l'huile

Une bille d'acier de masse $m = 4,0$ g est lâchée sans vitesse initiale dans une éprouvette d'huile. L'huile exerce sur elle une force de frottement fluide $\vec{f} = -\alpha \vec{v}$ ($\alpha > 0$); on néglige la poussée d'Archimède. On repère la position par l'axe Oz vertical **descendant**.

1. Établir, par le principe fondamental de la dynamique, l'équation différentielle vérifiée par $v(t) = \dot{z}$, et la mettre sous la forme $\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = g$. Identifier l'expression de τ et vérifier son homogénéité.
 2. Montrer qu'il existe une vitesse limite v_ℓ et l'exprimer en fonction de m , g et α .
 3. Résoudre l'équation différentielle : donner l'expression de $v(t)$ et tracer son allure.
 4. Identifier la structure mathématique déjà rencontrée en électricité (EL2) à laquelle ce problème est analogue, et préciser les correspondances entre grandeurs.
 5. On mesure $v_\ell = 0,20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Exprimer α puis τ en fonction des données, et les calculer. En déduire la durée approximative du régime transitoire.
 6. La hauteur d'huile vaut 30 cm. Estimer la distance parcourue pendant le régime transitoire, puis justifier que la mesure de la vitesse en bas de l'éprouvette donne bien v_ℓ .
-

Exercice 7 : La cible mouvante

Un projectile est tiré depuis l'origine O avec une vitesse $\vec{v}_0$ pointant **exactement vers une cible** C située à la distance horizontale D et à la hauteur H (la ligne de visée OC fait donc l'angle β avec l'horizontale, avec $\tan \beta = H/D$). **Au même instant** où le coup part, la cible est lâchée en chute libre. On néglige l'action de l'air.

1. Écrire les équations horaires du projectile, puis celles de la cible.
 2. Exprimer l'instant t^* auquel le projectile atteint l'abscisse D .
 3. Montrer qu'à cet instant la hauteur du projectile est exactement celle de la cible, et en déduire que le projectile touche **toujours** la cible. Interpréter physiquement ce résultat.
 4. Établir la condition sur v_0 pour que la rencontre ait lieu avant que la cible ne touche le sol.
 5. Application numérique : $D = 20$ m, $H = 5,0$ m, $v_0 = 25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Calculer l'instant et la hauteur de l'impact, puis vérifier la condition précédente.
-